دور لغة جافا سكريبت (JavaScript) في تحويل صفحات الويب من نصوص ثابتة إلى واجهات تفاعلية

دراسة مبسطة حول آلية عمل الأكواد البرمجية داخل المتصفح وتأثيرها على المنصات الإلكتروني

اسم الطالب :محمد حسين عبداللطيف البلجيهي

الرقم الجامعي:2500070

اسم المقرر :تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

المقدمة وخلفية البحث

في البدايات الأولى لنشأة شبكة الإنترنت، كانت صفحات الويب تتسم بالبساطة المفرطة حيث اقتصر دورها على عرض النصوص المكتوبة وبعض الصور الثابتة. كان المستخدم يتصفح المواقع بطريقة سلبية تشبه قراءة جريدة ورقية، دون القدرة على التفاعل المباشر مع محتويات الصفحة أو تغيير سلوكها إلا عبر للانتقال بين الروابط الفائقة (Hyperlinks)

مع التطور السريع لتطبيقات الإنترنت والمنصات الرقمية الحديثة، أصبحت هناك حاجة قويه لتحويل هذه الصفحات إلى واجهات مرنة تستجيب لرغبات المستخدم في نفس اللحظة. من هنا ظهرت لغة جافا سكريبت (JavaScript) لتكون الحجر الأساسي الثالث في تقنيات الويب بجانب لغتي HTML و CSS

تهدف هذه الدراسة المصغرة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه لغة جافا سكريبت في تغيير طبيعة المواقع الإلكترونية، وكيف تحول المتصفح من مجرد أداة لعرض المستندات إلى بيئة عمل متكاملة للتطبيقات التفاعلية والمنصات

المكونات الثلاثة لصفحة الويب والتكامل بينها

لفهم كيفية عمل جافا سكريبت، يجب أولاً توضيح التفرقة بين التقنيات الأساسية البانية للموقع، حيث تتوزع الأدوار بينها بشكل تكاملي:

• **لغة HTML**: تمثل الهيكل العظمي للموقع (تحديد العناوين، الفقرات، الصور، والنماذج)

• **لغة CSS**: تمثل المظهر الخارجي والشكل الجمالي (تنسيق الألوان، الأبعاد، الخطوط، وتوزيع العناصر)

• **لغة جافا سكريبت**: تمثل السلوك والجهاز العصبي للموقع (إضافة الحركة، الاستجابة للنقرات، ومعالجة البيانات محلياً)

الفكرة الجوهرية: بدون جافا سكريبت، يظل موقع الويب مجرد ملف نصي منسق، لا يمكنه الرد على تصرفات المستخدم إلا بعد إرسال طلب جديد إلى الخادم (Server) وانتظار تحميل الصفحة من جديد

آلية عمل التفاعل: الأحداث (Events) وشجرة الـ DOM

تعتمد جافا سكريبت في إحداث التفاعل على مفهومين رئيسيين في عالم التطوير: مفهوم الأحداث (Events) ونموذج كائنات المستند المعروف اختصاراً بـ (DOM – Document Object Model).

الـ DOM هو عبارة عن تمثيل شجري لكافة عناصر HTML داخل ذاكرة المتصفح. عندما يتم تحميل الصفحة، يحول المتصفح كل عنصر (مثل الزر، العبارة النصية، أو الصورة) إلى كائن برمجي يمكن لجافا سكريبت الوصول إليه وتغييره مباشرة أثناء تشغيل الصفحة.

أما الأحداث فهي الإشارات التي يرسلها المتصفح عندما يقوم المستخدم بإجراء معين، مثل الضغط على الماوس (Click)، أو الكتابة في لوحة المفاتيح (Keypress)، أو تمرير الشاشة (Scroll).

تطبيقات عملية لجافا سكريبت في المنصات الحديثة

أصبحت لغة جافا سكريبت هي العمود الفقري لجميع المنصات الإلكترونية والتطبيقات التي نستخدمها يومياً. ومن أبرز تطبيقاتها العملية:

1. **منصات التجارة الإلكترونية**: إضافة المنتجات إلى سلة التسوق وتحديث السعر الإجمالي بشكل لحظي دون الحاجة إلى تحديث الصفحة، بالإضافة إلى فحص صحة بيانات بطاقات الدفع.

• **منصات التعلم الإلكتروني**: عرض الاختبارات التفاعلية، تصحيح الإجابات فورياً، وإظهار شريط تقدم الطالب داخل الدورة التدريبية.

• **تطبيقات التواصل والدردشة**: استقبال الرسائل الجديدة وإظهار الإشعارات فور وصولها باستخدام تقنيات التواصل المباشر دون تنشيط الصفحة.

الخلاصة والنتائج

يمكن الخروج بنتيجة مفادها أن لغة جافا سكريبت نقلت شبكة الويب من مجرد وسيلة لنشر الأوراق والمستندات إلى بيئة تفاعلية متكاملة. إن فهم كيفية التفاعل بين الأحداث وشجرة المستند يمثل الخطوة الأولى والأساسية لأي طالب أو مطور يرغب في بناء منصات إلكترونية حديثة تلبي تطلعات المستخدمين.

المراجع والمصادر

1. الشمري، خالد. (2023). البرمجة بلغة جافا سكريبت وتطبيقات الويب الحديثة (الطبعة الثانية). دار المعرفة للتكنولوجيا للنشر والتوزيع.

2. شبكة مطوري موزيلا ((2024) .(MDN Web Docs. دليل تعلم جافا سكريبت والتعامل مع الأحداث و شجرة الـ DOM. تم الاسترجاع من: https://developer.mozilla.org/ar/docs/Web/JavaScript

3. Nixon, R. (2021). Learning PHP, MySQL & JavaScript: With Step-by-Step Guide for Web Developers. O'Reilly Media.

4. موقع W3Schools التعليمي. (2024). الدروس التعليمية الشاملة للغة جافا سكريبت. تم الاسترجاع من: https://www.w3schools.com/js

تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية